

Propiedades de los conjuntos abiertos en un espacio métrico

Proposición 1. Sea (X, d) un espacio métrico, entonces

- (1) $\emptyset$ y X son abiertos.
- (2) U, V abiertos de $X \implies U \cap V$ es abierto.
- (3) $\forall \alpha \in I : G_\alpha$ abierto de $X \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ es abierto.

Además, se tiene que la intersección finita de abiertos es abierta.

Demostración:

- (1) $\emptyset$ es abierto trivialmente. Para X , sea $x \in X \implies \forall r > 0 : B(x, r) \subseteq X \implies X$ es abierto.

- (2) $\forall x \in U \cap V : x \in U \wedge x \in V$

$$\implies \forall x \in U \cap V : \begin{cases} \exists r_x > 0 : B(x, r_x) \subseteq U \\ \exists s_x > 0 : B(x, s_x) \subseteq V \end{cases} \quad \text{y tomando } r = \min\{r_x, s_x\}$$

tenemos que $\forall x \in U \cap V : B(x, r) \subseteq U \cap V \implies U \cap V$ es abierto.

- (3) Sea $x \in \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \implies \exists \alpha_0 \in I : x \in G_{\alpha_0}$
 G_{α_0} abierto $\implies \exists r > 0 : B(x, r) \subseteq G_{\alpha_0} \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ es abierto. ■

Referenciado en

- Ejem Topologia Metrica